



ENTO FARM

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΡΟΥΣ ΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

<https://www.ento.farm/>



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Το γραμμικό οικονομικό μοντέλο (παραλαβή-κατασκευή-απόρριψη) εξακολουθεί να κυριαρχεί σε πολλά συστήματα παραγωγής, οδηγώντας σε αυξανόμενα απόβλητα, ρύπανση και πίεση στους φυσικούς πόρους. Μεγάλες ποσότητες υλικών όπως τρόφιμα, πλαστικά, χαρτί και υφάσματα απορρίπτονται μετά από μία μόνο χρήση, παρόλο που πολλά θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακτηθούν.

Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους αποτελεί βασική ιδέα της κυκλικής οικονομίας, η οποία στοχεύει στη διατήρηση της χρήσης των υλικών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και στη μετατροπή των αποβλήτων σε πολύτιμους πόρους μέσω λύσεων όπως η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση. Αυτή η ενότητα βοηθά τους μαθητές να συνδέσουν τις καθημερινές ροές αποβλήτων με βιώσιμες πρακτικές και υπεύθυνη χρήση πόρων.

ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ

Ηλικίες: 12-18 ετών

Σύνδεση με μαθήματα: STEM, Βιολογία, Χημεία, Περιβαλλοντική Επιστήμη, Αγωγή του Πολίτη, Οικονομικά

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα:

Γνώσεις: Κατανόηση της μετατροπής αποβλήτων σε πόρους, της κυκλικής οικονομίας και των κύριων αρχών της ιεραρχίας αποβλήτων της ΕΕ.

Δεξιότητες: Ταξινόμηση των αποβλήτων σε κατηγορίες, πρόταση απλών κυκλικών λύσεων και σχεδιασμός ενός μικρού σχεδίου δράσης για τη μείωση και τον μετασχηματισμό των αποβλήτων.

Στάσεις: Να θεωρούν τα απόβλητα ως πιθανό πόρο, να αναπτύσσουν υπεύθυνες καταναλωτικές συνήθειες και να εκτιμούν τη συνεργασία και την κοινοτική δράση για τη βιωσιμότητα.



SCAN ME

Ποιοι είμαστε;

Σχετικά με το Έργο

Αυτή η ενότητα έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο μιας πρότασης **Erasmus+** που επικεντρώνεται στη **βιώσιμη γεωργία, την κυκλική οικονομία και τις καινοτόμες μαθησιακές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση STEM**.

Το έργο φέρνει σε επαφή εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και οργανισμούς από την **Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία** με σκοπό την ανάπτυξη ελκυστικού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριος στόχος του είναι να βοηθήσει τους νέους να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι βιώσιμες πρακτικές μπορούν να αντιμετωπίσουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, ενθαρρύνοντας παράλληλα το ενδιαφέρον για την εκπαίδευση και την επαγγελματική σταδιοδρομία στους τομείς STEM.

Κεντρικό στοιχείο του έργου είναι η εκπαιδευτική ιδέα **EntoFARM**, η οποία εισάγει τους μαθητές σε εναλλακτικά και βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων, όπως η **εντομοκαλλιέργεια** και άλλες πρακτικές κυκλικής διαχείρισης πόρων. Μέσα από αυτά τα παραδείγματα, οι μαθητές διερευνούν πώς οι βιολογικές διαδικασίες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη χρήση των πόρων μπορούν να συμβάλουν σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων.

Το εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται στο πλαίσιο του έργου στοχεύει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή εννοιών βιωσιμότητας και κυκλικής οικονομίας μέσω διαδραστικών και διεπιστημονικών μαθησιακών δραστηριοτήτων.



Κοινοπραξία Έργου:

- Fraud Line/ INNOFY - Ελλάδα (Συντονιστής Έργου)
- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Ελλάδα
- Πανεπιστήμιο Πατρών - Ελλάδα
- 1ο ΕΠΑΛ Βόλου - Ελλάδα
- Επαγγελματική Γεωργική Σχολή «Μπουζέμα» - Βουλγαρία
- SPFO - Βουλγαρία
- Inter EDU - Βόρεια Μακεδονία

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υλικό του έργου EntoFARM αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του υλικού δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών, και η Επιτροπή ή ο Ελληνικός Εθνικός Φορέας δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Γιατί έχει σημασία η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους;

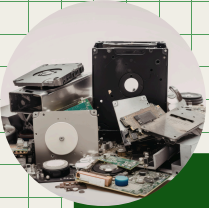


Τα απόβλητα δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα όταν διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή δεν διαχειρίζονται. Ένα σημαντικό πρόβλημα με τα οργανικά απόβλητα που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής είναι η απελευθέρωση μεθανίου κατά την αποσύνθεση.

Μια κυκλική οικονομία στοχεύει:

- εξάλειψη των αποβλήτων και της ρύπανσης με σχεδιασμό
- διακινούν προϊόντα και υλικά στην υψηλότερη τιμή τους
- αναγέννηση της φύσης

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΡΟΥΣ



Ιεραρχία Αποβλήτων (Καλύτερη Σειρά Ενεργειών)

Η ιεραρχία των αποβλήτων είναι ένας απλός κανόνας:

- Πρόληψη (μην δημιουργείτε απόβλητα)
- Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση (επισκευή, καθαρισμός, ξαναγέμισμα)
- Ανακύκλωση (μετατροπή υλικών σε νέα υλικά)
- Ανάκτηση (ανάκτηση ενέργειας σε ελεγχόμενα συστήματα)
- Απόρριψη (υγειονομική ταφή ως τελευταία επιλογή)



Διαλογή αποβλήτων (Ταξινόμηση στην Αρχή)

Η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους λειτουργεί καλύτερα όταν τα απόβλητα διαχωρίζονται σε ροές:

- οργανικά (τρόφιμα, απορρίμματα κήπου)
- χαρτί/χαρτόνι
- πλαστικά είδη
- μέταλλα
- ποτήρι
- υφάσματα
- ηλεκτρονικά απόβλητα (μόνο για ειδική διαχείριση)

Η διαλογή μειώνει τη μόλυνση και βελτιώνει την ποιότητα της ανακύκλωσης.



Βιολογικοί έναντι Τεχνικών Κύκλων

Βιολογικός κύκλος: υλικά που μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στη φύση (απόβλητα τροφίμων, φυτικά απόβλητα). Οι βασικές διεργασίες περιλαμβάνουν την κομποστοποίηση και την αναερόβια χώνευση.

Τεχνικός κύκλος: υλικά που θα πρέπει να παραμένουν σε χρήση μέσω επαναχρησιμοποίησης, επισκευής, ανακαίνισης και ανακύκλωσης (μέταλλα, πλαστικά, ηλεκτρονικά είδη).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΡΟΥΣ



Σκέψη Κύκλου Ζωής

Η σκέψη για τον κύκλο ζωής θέτει το ερώτημα: «Ποιες επιπτώσεις συμβαίνουν από την αρχή μέχρι το τέλος;»

Βοηθά τους μαθητές να συγκρίνουν δίκαια τις επιλογές (μεταφορές, ενέργεια, εκπομπές, απόβλητα). Αυτό υποστηρίζει καλύτερες επιλογές, όχι απλώς την «ανακύκλωση των πάντων».



Ανάκτηση Πόρων και Δημιουργία Αξίας

Η μετατροπή αποβλήτων σε πόρους στοχεύει στην παραγωγή:

- υλικά (ανακυκλωμένα προϊόντα)
- θρεπτικά συστατικά (κομπόστ/χωνεμένο υλικό για το έδαφος)
- ενέργεια (βιοαέριο σε ελεγχόμενους χωνευτές)

ΚΥΡΙΕΣ ΟΔΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΡΟΥΣ



Ροές αποβλήτων και πρακτικές οδοί μετατροπής

Τροφικά και κηπευτικά απόβλητα

Πρόληψη: καλύτερος σχεδιασμός, μικρότερες μερίδες

Κομποστοποίηση: βελτιωτικό εδάφους, επιστροφή θρεπτικών συστατικών

Αναερόβια χώνευση: βιοαέριο + χωνευμένη ίλυς

Χαρτί & χαρτόνι

Επαναχρησιμοποίηση: αποθήκευση, χειροτεχνίες, συσκευασία

Ανακύκλωση: νέα προϊόντα χαρτιού (χρειάζονται καθαρές ροές)



Πλαστικά είδη

Μείωση: αποφύγετε τα προϊόντα μιας χρήσης όπου είναι δυνατόν

Επαναχρησιμοποίηση: συστήματα επαναπλήρωσης, ανθεκτικά προϊόντα

Ανακύκλωση: εξαρτάται από τον τύπο του πολυμερούς και τα τοπικά συστήματα

ΚΥΡΙΕΣ ΟΔΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΡΟΥΣ



Μέταλλα & γυαλί

Η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές (καλή αξία υλικού)

Υφάσματα

Επισκευή, αντικατάσταση, επαναχρησιμοποίηση πρώτα

Ανακύκλωση όπου υπάρχουν συστήματα (συχνά πιο δύσκολη από ό,τι νομίζουν οι άνθρωποι)



Υπολείμματα βιομάζας (ξύλο, κλαδεματικά απόβλητα)

Κομποστοποίηση (εάν είναι κατάλληλη)

Βιοκάρβουνο (προηγμένο): πλούσιο σε άνθρακα εδαφικό υλικό που παράγεται με θέρμανση βιομάζας σε χαμηλή περιεκτικότητα οξυγόνου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

1. Οργανικά προϊόντα πόλης σε βιοαέριο

Πολλές πόλεις χρησιμοποιούν τη χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων και τα μετατρέπουν σε βιοαέριο και χωνεμένο υπόλειμμα μέσω αναερόβιας χώνευσης.

2. Βιομηχανική Συμβίωση: «Τα Απόβλητα μιας Εταιρείας = Οι Πόροι μιας Άλλης»

Η συμβίωση Kalundborg είναι ένα πολύ γνωστό παράδειγμα όπου οι εταιρείες ανταλλάσσουν ενέργεια, νερό και υποπροϊόντα για τη μείωση των αποβλήτων και του κόστους.

3. Οργανικά Απόβλητα ως Πόρος σε Σχολικά Έργα

Τα σχολεία μπορούν να μετατρέψουν τα απόβλητα της καφετέριας και του κήπου σε κομπόστ και να το χρησιμοποιήσουν σε έναν σχολικό κήπο, δείχνοντας έναν τοπικό κυκλικό βρόχο.

ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Παρανόηση	Διευκρίνιση
Η ανακύκλωση είναι πάντα η καλύτερη λύση	Η πρόληψη και η επαναχρησιμοποίηση έρχονται πρώτα στην ιεραρχία των αποβλήτων
«Βιοδιασπώμενο» σημαίνει ότι μπορεί να πεταχτεί οπουδήποτε	Πολλά βιοδιασπώμενα είδη χρειάζονται συγκεκριμένες συνθήκες. Η ρύπανση εξακολουθεί να βλάπτει τη φύση.
Η κομποστοποίηση είναι βρώμικη και επικίνδυνη	Με τα σωστά υλικά και την υγιεινή, η κομποστοποίηση είναι ασφαλής και εκπαιδευτική.
Η μετατροπή των αποβλήτων σε ενέργεια σημαίνει «λύθηκε το πρόβλημα».	Η ανάκτηση ενέργειας έχει χαμηλότερη προτεραιότητα από την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
Όλα τα πλαστικά μπορούν να ανακυκλωθούν εύκολα.	Η ανακύκλωση πλαστικού εξαρτάται από τον τύπο, τη μόλυνση και τις τοπικές εγκαταστάσεις.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΦΕΛΗ — ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΡΟΥΣ

Υπόβαθρο/Τοποθεσία:

Ένα σχολείο θέλει να μειώσει τα απόβλητα και να βελτιώσει τη μάθηση για τη βιωσιμότητα.

Σχολική καφετέρια, τάξεις, σχολική αυλή, τοπικοί κοινοτικοί εταίροι.



Σενάριο:

Οι μαθητές χαρτογραφούν τις ροές αποβλήτων του σχολείου για μία εβδομάδα και στη συνέχεια σχεδιάζουν ένα σχέδιο για:

- πρόληψη της σπατάλης (ειδικά της σπατάλης τροφίμων)
- βελτίωση της ποιότητας διαλογής και ανακύκλωσης
- έναρξη ή βελτίωση της κομποστοποίησης
- συνδεθείτε με μια τοπική υπηρεσία ανακύκλωσης/ κομποστοποίησης



Σκοπός:

Δείξτε πώς μπορούν να προληφθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν ή να μετατραπούν σε πόρους διαφορετικές ροές αποβλήτων.



Ερωτήσεις αναστοχασμού:

- Ποια ροή αποβλήτων είναι η μεγαλύτερη στο σχολείο μας;
- Ποια είναι η καλύτερη ενέργεια σύμφωνα με την ιεραρχία των αποβλήτων;
- Τι μπορούμε ρεαλιστικά να κάνουμε μέσα σε ένα μήνα;
- Πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα;

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

Κουίζ: Μετατροπή Αποβλήτων σε Πόρους

Πολλαπλής Επιλογής

1. Το καλύτερο πρώτο βήμα στην ιεραρχία των αποβλήτων είναι:

- α. Υγειονομική ταφή
- β. Ανακύκλωση
- γ. Πρόληψη
- δ. Αποτέφρωση

2. Ποια επιλογή είναι συνήθως καλύτερη από την ανακύκλωση;

- α. Επαναχρησιμοποίηση/επισκευή
- β. Υγειονομική ταφή
- γ. Ρίψη απορριμμάτων
- δ. Καύση απορριμμάτων

3. Η αναερόβια πέψη συμβαίνει:

- α. Με οξυγόνο
- β. Χωρίς οξυγόνο
- γ. Μόνο στους ωκεανούς
- δ. Μόνο σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

4. Τα κύρια προϊόντα της αναερόβιας χώνευσης είναι:

- α. Πλαστικό και γυαλί
- β. Βιοαέριο και χωνεμένο υπόλειμμα
- γ. Άνθρακας και πετρέλαιο
- δ. Μέταλλο και χαρτί

5. Η κομποστοποίηση χρησιμοποιείται κυρίως για:

- α. Μέταλλα
- β. Οργανικά απόβλητα
- γ. Μπαταρίες
- δ. Γυαλί

6. Η κυκλική οικονομία στοχεύει:

- α. Αύξηση των εξαγωγών αποβλήτων
- β. Διατήρηση της χρήσης υλικών και αναγέννηση της φύσης
- γ. Εστίαση μόνο σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
- δ. Διακοπή κάθε παραγωγής

7. Ποιο είναι ένα παράδειγμα βιομηχανικής συμβίωσης;

- α. Ένα εργοστάσιο αγοράζει μόνο νέες πρώτες ύλες
- β. Οι εταιρείες ανταλλάσσουν υποπροϊόντα και ενέργεια ως πόρους
- γ. Καύση μικτών αποβλήτων σε ανοιχτό χώρο
- δ. Πέταγμα αποβλήτων τροφίμων σε ποτάμια

8. Ποια ροή αποβλήτων ανήκει στον βιολογικό κύκλο;

- α. Απόβλητα τροφίμων
- β. Κουτιά αλουμινίου
- γ. Γυάλινα μπουκάλια
- δ. Ηλεκτρονικά είδη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

Κουίζ: Μετατροπή Αποβλήτων σε Πόρους

Πολλαπλής Επιλογής

9. Γιατί η υγειονομική ταφή οργανικών αποβλήτων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα;

- α. Παράγει το κομπόστ πιο γρήγορα
- β. Απελευθερώνει μεθάνιο κατά την αποσύνθεση
- γ. Παράγει καθαρό νερό
- δ. Αυξάνει τα ποσοστά ανακύκλωσης

10. Ένας χάρτης σχολικών αποβλήτων χρησιμοποιείται κυρίως για:

- α. Κατηγορήστε τους μαθητές
- β. Εντοπίστε τις ροές αποβλήτων και σχεδιάστε καλύτερες δράσεις
- γ. Αυξήστε τη χρήση χώρων υγειονομικής ταφής
- δ. Ανακατέψτε τα απόβλητα για εξοικονόμηση χρόνου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητα 1: Σχεδιάστε το Δικό σας Σύστημα Μετατροπής Αποβλήτων σε Πόρους (Έκδοση για το Σχολείο)

Διάρκεια: 60–90 λεπτά

Στόχος: Οι μαθητές σχεδιάζουν ένα απλό κυκλικό μοντέλο χρησιμοποιώντας τα ρεύματα αποβλήτων του σχολείου τους.

• Δραστηριότητες:

Σύντομη ανακεφαλαίωση: ιεραρχία αποβλήτων + κυκλικοί κύκλοι (10 λεπτά)

Ομαδική εργασία: προσδιορισμός 3 ροών αποβλήτων (τρόφιμα, χαρτί, πλαστικά) (15 λεπτά)

• Για κάθε ροή, ορίστε:

Εισροές (ποια απόβλητα, από πού)
Διαδικασία (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση)
Εκροές (πόροι ή αποφυγή σπατάλης)

Δημιουργήστε ένα οπτικό μοντέλο (αφίσα ή ψηφιακό) (20–30 λεπτά)

Ομαδικές παρουσιάσεις + ανατροφοδότηση από ομοτίμους (15–20 λεπτά)

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ένα διάγραμμα «ροής αποβλήτων προς πόρους» ανά ομάδα
Μια σύντομη εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των προκλήσεων

Δεξιότητες που αναπτύχθηκαν:

Συστημική σκέψη, ομαδική εργασία, επικοινωνία, πρακτικός σχεδιασμός

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητα 2: Μικρός Έλεγχος Αποβλήτων + Σχέδιο Δράσης

Διάρκεια: 60–90 λεπτά

Στόχος: Οι μαθητές μετρούν ένα μικρό μέρος των σχολικών αποβλήτων και δημιουργούν ένα σχέδιο βελτίωσης.

• Δραστηριότητες:

Επιλέξτε μια τοποθεσία (καφετέρια ή διάδρομο) και παρατηρήστε τα απόβλητα για μία ημέρα (ασφαλής μέθοδος οργανωμένη από τον εκπαιδευτικό)

Κατηγοριοποιήστε τα απόβλητα σε ροές χρησιμοποιώντας ετικέτες/κάρτες (όχι επικίνδυνα αντικείμενα)

Προαιρετικά: μέτρηση όγκου/βάρους (απλή ζυγαριά)

• Συζητήστε τα αποτελέσματα:

Τι μπορεί να προληφθεί;

Τι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί;

Τι μπορεί να διαχωριστεί καλύτερα για ανακύκλωση/κομποστοποίηση;

Δημιουργήστε ένα πλάνο δράσης 1 μήνα:

Μία αλλαγή συμπεριφοράς (παράδειγμα: «ξαναγέμισμα μπουκαλιών νερού»)

Μία αλλαγή συστήματος (παράδειγμα: «διαγραφή ετικετών κάδου»)

Μία κοινοτική δράση (παράδειγμα: «κομπόστ για τον σχολικό κήπο»)

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Μια σύντομη περίληψη ελέγχου αποβλήτων (καταμετρήσεις ή απλό διάγραμμα)

Ένα ρεαλιστικό σχέδιο βελτίωσης 1 μηνός

Δεξιότητες που αναπτύχθηκαν:

Παρατήρηση δεδομένων, υπευθυνότητα, επίλυση προβλημάτων, πολιτική δράση

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Links:

- European Commission overview of the Waste Framework Directive and waste hierarchy (https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en?)
- Ellen MacArthur Foundation circular economy overview and butterfly diagram (<https://www.ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview?>)
- Anaerobic digestion outputs (biogas + digestate) overview (<https://docs.nrel.gov/docs/fy22osti/81676.pdf?>)
- EntoFARM project application (toolkit scope includes waste reduction, resource management, and waste-to-resource conversion).
- Anaerobic digestion outputs and explanation (biogas + digestate). (<https://docs.nrel.gov/docs/fy22osti/81676.pdf?>)
- European Commission Landfill methane risk from biodegradable waste. (https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/landfill-waste_en?)
- World Bank What a Waste 2.0 (global waste management overview). (<https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/?>)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί ως ένας ευέλικτος εκπαιδευτικός πόρος που μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα τάξης, μαθησιακό υπόβαθρο και μορφωτικό επίπεδο.

Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αναλογιστούν πώς οι δραστηριότητες και το περιεχόμενο μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να υποστηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των μαθητών τους.

Ερωτήσεις αναστοχασμού για εκπαιδευτικούς

Πριν ή μετά την εφαρμογή της ενότητας, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξετάσουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

- Ενδιαφέρθηκαν οι δραστηριότητες για μαθητές με διαφορετικά ενδιαφέροντα και στυλ μάθησης;
- Ενθαρρύνθηκαν όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις και ομαδικές εργασίες;
- Βοήθησε η ενότητα τους μαθητές να κατανοήσουν τη σύνδεση μεταξύ επιστήμης, τεχνολογίας και βιωσιμότητας;
- Ήταν τα παραδείγματα και οι εξηγήσεις προσβάσιμα σε μαθητές με διαφορετικά επίπεδα προηγούμενης γνώσης;

Ζητήματα προσβασιμότητας

Για να διασφαλιστεί ότι η ενότητα είναι προσβάσιμη σε όλους τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξετάσουν:

- απλοποίηση της τεχνικής ορολογίας όπου είναι απαραίτητο
- παροχή οπτικών βοηθημάτων, διαγράμμάτων ή σύντομων βίντεο
- να επιτρέψουν στους μαθητές να εκφράσουν την κατανόησή τους μέσω διαφορετικών μορφών (παρουσιάσεις, αφίσες, συζητήσεις ή γραπτές σκέψεις)
- να προσφέρουν πρόσθετη καθοδήγηση ή υποστήριξη σε μαθητές που ενδέχεται να χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη

Υποστήριξη της συμμετοχής των κοριτσιών στις STEM

Έρευνες δείχνουν ότι τα κορίτσια είναι πιο πιθανό να ασχοληθούν με τις STEM (Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά), όταν τα μαθησιακά περιβάλλοντα είναι συνεργατικά και όταν τα επιστημονικά θέματα συνδέονται με προκλήσεις του πραγματικού κόσμου και κοινωνικό αντίκτυπο.

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί μπορούν:

- να ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία μικτών φύλων και την ισότιμη συμμετοχή
- να αναδείξουν τα γυναικεία πρότυπα στην επιστήμη της βιωσιμότητας και τη γεωργία
- να προσδιορίζουν τις προκλήσεις των STEM ως δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων που ωφελούν την κοινωνία και το περιβάλλον
- διασφαλίζουν ότι οι συζητήσεις στην τάξη δίνουν ισότιμη φωνή σε όλους τους μαθητές

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Προσαρμογή της ενότητας

Οι εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι να προσαρμόσουν την ενότητα ως εξής:

- προσαρμογή του βάθους των επιστημονικών εξηγήσεων
- τροποποίηση δραστηριοτήτων ώστε να ταιριάζουν με τον διαθέσιμο χρόνο ή τους διαθέσιμους πόρους
- σύνδεση του θέματος με τοπικά περιβαλλοντικά ή γεωργικά παραδείγματα
- ενσωμάτωση της ενότητας με σχετικά διδασκόμενα μαθήματα

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η ενότητα παραμένει σχετική, συμπεριληπτική και ουσιαστική για τους μαθητές σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε στην διάθεση σας! Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας:



<https://www.ento.farm/>



entofarmproject@gmail.com



+30211-1155525



Ento FARM



ento.farm



entofarm project



Co-funded by
the European Union



Erasmus+
Enriching lives, opening minds.